Practica 1

Introducción a la Ciencia de Datos. Máster en Ciencia de Datos- UV

Pablo Gallart Carbonell

2026-10-20

Índice

1. Introducción **2**

2. Estructura del fichero **2**

3. Configuración del los bloques (*Chunks*) **3**

4. Instalación automática de paquetes **3**

5. Trabaja con proyectos. **3**

6. Introducción del trabajo **4**
6.1. Subapartado (nivel 2 ##). Rutas locales . . . 4
6.1.1. Subsubapartado (nivel 3 ###). Cómo incluir figuras . . . 4
6.1.2. Subsubapartado (nivel 3 ###). . . . 4

7. Inclusión de ecuaciones **4**
7.0.1. Subsubapartado (nivel 3 ###). . . . 4

8. Nuevo apartado nivel I # **4**
8.1. 2 Ejemplo: fichero DFP1_11122015 124700.csv . . . 4
8.1.1. 2.2 Inspección de los datos . . . 5
8.2. 3 Fichero Transactions from a Bakery (Kaggle) . . . 6
8.2.1. 3.1 Importación del fichero . . . 6
8.2.2. 3.2 Inspección de los datos . . . 6
8.3. 4 Fichero SPSS PsychBike.sav . . . 7
8.3.1. 4.1 Importación del fichero . . . 7
8.3.2. 4.2 Inspección de los datos . . . 7
8.4. 5 Fichero data iris.zip . . . 8
8.5. 6 Fichero data iris.data . . . 8
8.5.1. 6.1 Importación del fichero . . . 8
8.5.2. 6.2 Inspección de los datos . . . 8
8.6. 7 Fichero JSON FileCodificado.json . . . 9
8.6.1. 7.1 Importación del fichero . . . 9
8.6.2. 7.2 Importar el fichero FileCodificado.json . . . 9
8.6.3. 7.3 Inspección de los datos . . . 9
8.7. 8 Fichero JSON iris_json.json . . . 12
8.7.1. 8.1 Importar el fichero iris_json.json . . . 12
8.7.2. 8.2 Inspección de los datos . . . 12
8.7.3. 8.3 exportar datos en formato JSON . . . 12

1. Introducción

Este documento explicativo te puede servir de plantilla para la realización de proyectos con *Rmarkdown* para la realizacón de memorias de práctica, tareas, etc. Pretende ser autoexplicativo.

2. Estructura del fichero

El bloque inicial separado entre 3 guiones, se denomina cabecera YALM y determina el formato y tipo de documento generado Las opciones dependen del tipo de documento. Un documento que te ayudará a opciones más complejas lo puedes encontrar en este enlace https://bookdown.org/yihui/rmarkdown/

NOTA: Los espacios iniciales son imprescindibles. El documento debe empezar por los guiones (no puede haber comentarios previos)

title: "Pon un título a tu documento"
subtitle: Tratamiento de Datos. Grado en Ciencia de Datos- UV
author: "Pon aquí tu nombre y apellidos"

Pone la fecha de generación del documento

date: "2026-10-20" Pondría la fecha del día actual. También se puede poner fija "01/02/2021"

Cambio de idioma para que en lugar de "Contents" ponga "Indice" al incluir la tabla de contenido

params: **lang**: ES
lang: "es-ES"

En este ejemplo, por defecto se generará una salida html, que es la que está descomentada. Si si quieres otras salidas o varias de ellas descomenta lo que proceda

output: Salida(s) generadas

Salida pdf. Si se incluye código en LaTeX necesitarás tener instalado un compilador de Latex

pdf_document:
toc: yes Tabla de contenido (índice)
toc_depth: 3 Número de niveles de la tabla de contenido (índice) # 1, ##2,###3
number_sections: yes Numeración de las secciones

Salida html_document:
echo: yes **number_sections**: yes
theme: lumen Aspecto y estilo. Otras opciones: *cerulean, journal, flatly, darkly, readable, spacelab, united, cosmo, lumen, paper, sandstone, simplex, and yeti*
toc: yes

Salida html_notebook, como html, pero con algunas opciones de visualización

bookdown::html_document2: Versión enriquecida de html que permite numerar figuras, referenciar, etc. https://bookdown.org/yihui/bookdown/ **bookdown::pdf_document2:** Versión enriquecida de pdf que permite numerar figuras, referenciar, etc.

Las opciones siguientes nos permiten traducir estas etiquetas para que aparezcan en otro idioma en caso de que se usen en el documento para referenciar a figuras, tablas, etc.

language:
label: fig: 'Figura'
tab: 'Tabla'
eq: 'Ecuación'
thm: 'Teorema'
lem: 'Lema'

def: 'Definición'
cor: 'Corolario'
prp: 'Proposición'
exm: 'Ejemplo'
exr: 'Ejercicio'
proof: 'Demostración.'
remark: 'Nota:'
solution: 'Solución.'

3. Configuración del los bloques (*Chunks*)

Cada bloque tiene muchos parámetros que pueden ser configurados

eval = **FALSE** evita que el código se ejecute.

include = **FALSE** evita que el código y los resultados aparezcan en el archivo terminado. R Markdown aún ejecuta el código en el fragmento y los resultados pueden ser utilizados por otros fragmentos.

echo = FALSE evita que el código, pero no los resultados, aparezcan en el archivo terminado. Esta es una manera útil de incrustar figuras.

message = FALSE evita que los mensajes generados por el código aparezcan en el archivo finalizado.

warning = FALSE evita que las advertencias generadas por el código aparezcan en el final.

fig.cap = "..." agrega un título a los resultados gráficos.

Se pueden especificicar opciones generales por defecto en *opts_chunk$set*

Más opciones en el enlace <https://bookdown.org/yihui/rmarkdown/>

4. Instalación automática de paquetes

Especificar las librerías necesarias para ejecutar el código en la variable ***packages***. Si no está instaladas, se instalarán y cargarán (solo para aquellas que están en el repositorio http://cran.rediris.es)

El siguiente bloque, al no especificar opciones del *chunk* usa la configuración por defecto.

```
# Asegúrate que el paquete "pacman" está instalado
if (!require("pacman")) install.packages("pacman")
```

Utilizaremos la librería `pacman` (package manager) para gestionar la instalación de librerías. Es necesario que dicha librería esté instalada previamente.

https://epirhandbook.com/es/suggested-packages-1.html

Utilizamos la función `p_load` para la carga e instalación de paquetes

```
pacman::p_load(
     bookdown,
     rio      # importación/exportación de múltiples tipos de datos
     )
```

5. Trabaja con proyectos.

https://epirhandbook.com/es/r-projects.html

Para cada tarea crea un nuevo proyecto con, al menos, una carpeta *./data*, que contenga los datos (puedes usar carpetas adicionales para organizar la información **./program, /figuras**, etc). (La carpeta donde se encuentra este fichero es un proyecto)

6. Introducción del trabajo

El objetivo de esta práctica es realizar la importación de ficheros con diferentes formatos, organizar los datos en un data frame, y almacenarlo en un fichero tipo RData.

6.1. Subapartado (nivel 2 ##). Rutas locales

Usa rutas referidas a la carpeta en la que se encuentra el fichero fuente, y siempre rutas **relativas** a dicha ubicación. Ejemplos

ruta1<-'../../data/DFP1_11122015 124700.csv' : el fichero está en la carpeta datos que cuelga de dos niveles superiores.

ruta2<-'./data/tabla1.txt' : el fichero está en la carpeta datos que cuelga de un nivel superior

ruta3<-'../data/tabla1.txt' : el fichero está en la carpeta datos que cuelga del nivel superior

ruta4<-'./../data/tabla1.txt' : igual a la anterior

ruta4<-'../../data/tabla1.txt' : el fichero está en la carpeta datos que cuelga de dos niveles superiores

ruta5<-'C:/MisDatos/Ej.txt' **NO USAR NUNCA UNA RUTA ABSOLUTA COMO ESTA**

6.1.1. Subsubapartado (nivel 3 ###). Cómo incluir figuras

Podemos especificar parámetros de tamaño y ubicación en el *chunk*

6.1.2. Subsubapartado (nivel 3 ###).

En este caso visualizamos el código. Observa como podemos incluir una figura y también ponerle un título

```
#knitr::include_graphics("figure/logoEtse.png")
```

7. Inclusión de ecuaciones

Puedes incluir expresiones matemáticas usando la nomenclatura LaTeX por ejemplo:

$ax^2 + bx + c = 0$

7.0.1. Subsubapartado (nivel 3 ###).

Podemos referirnos a una figura haciendo referencia al nombre del chunk `\@ref(fig:chunk-name))`

```
#hist(rnorm(100000),breaks=100)
```

En la figura **??** se muestra un histograma de una distribución normal.

8. Nuevo apartado nivel I

Compila el proyecto como **pdf** y como **html** y observa el fichero obtenido. Cuando generes el documento **html**, observa el efecto de cambiar el valor **theme** por algún otro. Ten en cuenta que este parámetro solo se puede usar la salida **html**.

8.1. 2 Ejemplo: fichero DFP1_11122015 124700.csv

Comparativa de importación: - read.csv (R base): Método tradicional; convierte texto a factores por defecto (requiere stringsAsFactors = FALSE) y es más lento en ficheros grandes.

- read_csv (readr): es más rápido; preserva el texto como character, muestra barra de progreso y especificación de columnas.

8.1.1. 2.2 Inspección de los datos

```
'data.frame':   8887 obs. of  7 variables:
 $ FECHA            : chr  "11/12/2015" "11/12/2015" "11/12/2015" "11/12/2015" ...
 $ HORA             : chr  "12:47:02" "12:47:02" "12:47:02" "12:47:03" ...
 $ Altura           : num  138 138 138 138 138 ...
 $ Combinacion_Canya: num  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
 $ Temperatura      : num  14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 ...
 $ Fecha_Hora_POSIX : POSIXlt, format: "2015-12-11 12:47:02" "2015-12-11 12:47:02" "2015-12-11 12:47:02
 $ Hora_hms         : 'hms' num  12:47:02 12:47:02 12:47:02 12:47:03 ...
  ..- attr(*, "units")= chr "secs"
```

```
      FECHA     HORA Altura Combinacion_Canya Temperatura    Fecha_Hora_POSIX Hora_hms
1 11/12/2015 12:47:02 137.81                2        14.6 2015-12-11 12:47:02 12:47:02
2 11/12/2015 12:47:02 137.81                2        14.6 2015-12-11 12:47:02 12:47:02
3 11/12/2015 12:47:02 137.81                2        14.6 2015-12-11 12:47:02 12:47:02
4 11/12/2015 12:47:03 137.81                2        14.6 2015-12-11 12:47:03 12:47:03
5 11/12/2015 12:47:03 137.81                2        14.6 2015-12-11 12:47:03 12:47:03
6 11/12/2015 12:47:03 137.81                2        14.6 2015-12-11 12:47:03 12:47:03
```

```
          FECHA     HORA Altura Combinacion_Canya Temperatura    Fecha_Hora_POSIX Hora_hms
8882 11/12/2015 13:49:41 949.13                2        14.7 2015-12-11 13:49:41 13:49:41
8883 11/12/2015 13:49:41 949.13                2        14.7 2015-12-11 13:49:41 13:49:41
8884 11/12/2015 13:49:41 949.13                2        14.7 2015-12-11 13:49:41 13:49:41
8885 11/12/2015 13:49:41 949.13                2        14.7 2015-12-11 13:49:41 13:49:41
8886 11/12/2015 13:49:41 949.13                2        14.7 2015-12-11 13:49:41 13:49:41
8887 11/12/2015 13:49:42 949.13                2        14.7 2015-12-11 13:49:42 13:49:42
```

```
    FECHA               HORA               Altura       Combinacion_Canya  Temperatura
 Length:8887        Length:8887        Min.   : 137.8   Min.   :1         Min.   :14.40
 Class :character   Class :character   1st Qu.: 400.9   1st Qu.:1         1st Qu.:14.50
 Mode  :character   Mode  :character   Median : 953.1   Median :2         Median :14.60
                                       Mean   : 785.8   Mean   :2         Mean   :14.57
                                       3rd Qu.:1079.0   3rd Qu.:3         3rd Qu.:14.60
                                       Max.   :1089.1   Max.   :3         Max.   :14.70
 Fecha_Hora_POSIX                    Hora_hms
 Min.   :2015-12-11 12:47:02.00   Length:8887
 1st Qu.:2015-12-11 13:02:55.00   Class1:hms
 Median :2015-12-11 13:18:22.00   Class2:difftime
 Mean   :2015-12-11 13:18:29.02   Mode  :numeric
 3rd Qu.:2015-12-11 13:34:14.00
 Max.   :2015-12-11 13:49:42.00
```

Inspección de datos: str(): Muestra la estructura, número de observaciones/variables y tipos de datos.

head(): Visualiza las primeras 6 filas para comprobar nombres y valores iniciales.

tail(): Muestra las últimas 6 filas para verificar la integridad del final del fichero.

summary(): Ofrece un resumen estadístico univariante (tendencia central, cuartiles y rangos).

8.2. 3 Fichero Transactions from a Bakery (Kaggle)

8.2.1. 3.1 Importación del fichero

```
# A tibble: 6 x 5
  TransactionNo Items         DateTime            Daypart DayType
          <dbl> <chr>         <dttm>              <chr>   <chr>
1             1 Bread         2016-10-30 09:58:11 Morning Weekend
2             2 Scandinavian  2016-10-30 10:05:34 Morning Weekend
3             2 Scandinavian  2016-10-30 10:05:34 Morning Weekend
4             3 Hot chocolate 2016-10-30 10:07:57 Morning Weekend
5             3 Jam           2016-10-30 10:07:57 Morning Weekend
6             3 Cookies       2016-10-30 10:07:57 Morning Weekend
```

```
spc_tbl_ [20,507 x 5] (S3: spec_tbl_df/tbl_df/tbl/data.frame)
 $ TransactionNo: num [1:20507] 1 2 2 3 3 3 4 5 5 5 ...
 $ Items        : chr [1:20507] "Bread" "Scandinavian" "Scandinavian" "Hot chocolate" ...
 $ DateTime     : POSIXct[1:20507], format: "2016-10-30 09:58:11" "2016-10-30 10:05:34" "2016-10-30 10:0
 $ Daypart      : chr [1:20507] "Morning" "Morning" "Morning" "Morning" ...
 $ DayType      : chr [1:20507] "Weekend" "Weekend" "Weekend" "Weekend" ...
 - attr(*, "spec")=
  .. cols(
  ..   TransactionNo = col_double(),
  ..   Items = col_character(),
  ..   DateTime = col_datetime(format = ""),
  ..   Daypart = col_character(),
  ..   DayType = col_character()
  .. )
 - attr(*, "problems")=<externalptr>
```

8.2.2. 3.2 Inspección de los datos

```
spc_tbl_ [20,507 x 5] (S3: spec_tbl_df/tbl_df/tbl/data.frame)
 $ TransactionNo: num [1:20507] 1 2 2 3 3 3 4 5 5 5 ...
 $ Items        : chr [1:20507] "Bread" "Scandinavian" "Scandinavian" "Hot chocolate" ...
 $ DateTime     : POSIXct[1:20507], format: "2016-10-30 09:58:11" "2016-10-30 10:05:34" "2016-10-30 10:0
 $ Daypart      : chr [1:20507] "Morning" "Morning" "Morning" "Morning" ...
 $ DayType      : chr [1:20507] "Weekend" "Weekend" "Weekend" "Weekend" ...
 - attr(*, "spec")=
  .. cols(
  ..   TransactionNo = col_double(),
  ..   Items = col_character(),
  ..   DateTime = col_datetime(format = ""),
  ..   Daypart = col_character(),
  ..   DayType = col_character()
  .. )
 - attr(*, "problems")=<externalptr>
```

```
# A tibble: 6 x 5
  TransactionNo Items         DateTime            Daypart DayType
          <dbl> <chr>         <dttm>              <chr>   <chr>
1             1 Bread         2016-10-30 09:58:11 Morning Weekend
2             2 Scandinavian  2016-10-30 10:05:34 Morning Weekend
3             2 Scandinavian  2016-10-30 10:05:34 Morning Weekend
4             3 Hot chocolate 2016-10-30 10:07:57 Morning Weekend
5             3 Jam           2016-10-30 10:07:57 Morning Weekend
```

```
6             3 Cookies       2016-10-30 10:07:57 Morning Weekend
```

```
# A tibble: 6 x 5
  TransactionNo Items        DateTime            Daypart   DayType
          <dbl> <chr>        <dttm>              <chr>     <chr>
1          9682 Tacos/Fajita 2017-09-04 14:32:58 Afternoon Weekend
2          9682 Coffee       2017-09-04 14:32:58 Afternoon Weekend
3          9682 Tea          2017-09-04 14:32:58 Afternoon Weekend
4          9683 Coffee       2017-09-04 14:57:06 Afternoon Weekend
5          9683 Pastry       2017-09-04 14:57:06 Afternoon Weekend
6          9684 Smoothies    2017-09-04 15:04:24 Afternoon Weekend
```

```
 TransactionNo     Items              DateTime                      Daypart
 Min.   :   1   Length:20507       Min.   :2016-01-11 07:51:20.00   Length:20507
 1st Qu.:2552   Class :character   1st Qu.:2016-11-25 09:55:08.00   Class :character
 Median :5137   Mode  :character   Median :2017-01-27 11:11:11.00   Mode  :character
 Mean   :4976                      Mean   :2017-01-22 18:18:56.27
 3rd Qu.:7357                      3rd Qu.:2017-03-25 11:51:41.00
 Max.   :9684                      Max.   :2017-12-03 16:28:00.00
   DayType
 Length:20507
 Class :character
 Mode  :character
```

8.3. 4 Fichero SPSS PsychBike.sav

8.3.1. 4.1 Importación del fichero

8.3.2. 4.2 Inspección de los datos

```
tibble [2,355 x 6] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ vehicle           : dbl+lbl [1:2355] 1, 5, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 4, 7, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1
   ..@ format.spss: chr "F11.0"
   ..@ labels     : Named num [1:7] 1 2 3 4 5 6 7
   .. ..- attr(*, "names")= chr [1:7] "car" "LGV" "SUV" "bus" ...
 $ Colour            : dbl+lbl [1:2355]  1,  2,  1, 99,  9,  3,  4,  2,  2, 99,  4,  4,  1,  1,  1,  4,
   ..@ format.spss: chr "F11.0"
   ..@ labels     : Named num [1:8] 1 2 3 4 5 6 9 99
   .. ..- attr(*, "names")= chr [1:8] "blue" "red" "silver/grey" "white" ...
 $ hour              : 'hms' num [1:2355] 16:00:00 16:00:00 16:00:00 16:00:00 ...
  ..- attr(*, "units")= chr "secs"
  ..- attr(*, "format.spss")= chr "TIME11.2"
 $ helmet            : num [1:2355] 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 ...
  ..- attr(*, "format.spss")= chr "F11.0"
 $ Distance_from_kerb: num [1:2355] 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 ...
  ..- attr(*, "label")= chr "Distance from kerb"
  ..- attr(*, "format.spss")= chr "F11.1"
 $ Passing_distance  : num [1:2355] 1.864 0.748 1.567 1.39 1.294 ...
  ..- attr(*, "label")= chr "Passing distance"
  ..- attr(*, "format.spss")= chr "F11.3"
```

```
# A tibble: 6 x 6
  vehicle   Colour           hour   helmet Distance_from_kerb Passing_distance
```

```
  <dbl+lbl> <dbl+lbl>        <time>  <dbl>              <dbl>            <dbl>
1 1 [car]    1 [blue]        16:00       0                0.5            1.86
2 5 [HGV]    2 [red]         16:00       0                0.5            0.748
3 2 [LGV]    1 [blue]        16:00       0                0.5            1.57
4 1 [car]   99 [unknown]     16:00       0                0.5            1.39
5 4 [bus]    9 [other]       16:00       0                0.5            1.29
6 1 [car]    3 [silver/grey] 16:00       0                0.5            1.26
```

```
# A tibble: 6 x 6
  vehicle   Colour          hour   helmet Distance_from_kerb Passing_distance
  <dbl+lbl> <dbl+lbl>       <time>  <dbl>              <dbl>            <dbl>
1 2 [LGV]   9 [other]       10:00       1               1.25            1.10
2 1 [car]   3 [silver/grey] 10:00       1               1.25            1.01
3 1 [car]   2 [red]         10:00       1               1.25            0.922
4 5 [HGV]   4 [white]       10:00       1               1.25            0.564
5 1 [car]   1 [blue]        10:00       1               1.25            0.65
6 1 [car]   6 [green]       10:00       1               1.25            0.781
```

```
    vehicle          Colour           hour              helmet       Distance_from_kerb
 Min.   :1.000   Min.   : 1.000   Length:2355       Min.   :0.0000   Min.   :0.2500
 1st Qu.:1.000   1st Qu.: 1.000   Class1:hms        1st Qu.:0.0000   1st Qu.:0.2500
 Median :1.000   Median : 3.000   Class2:difftime   Median :0.0000   Median :0.5000
 Mean   :1.634   Mean   : 3.556   Mode  :numeric    Mean   :0.4879   Mean   :0.6702
 3rd Qu.:2.000   3rd Qu.: 4.000                     3rd Qu.:1.0000   3rd Qu.:1.0000
 Max.   :7.000   Max.   :99.000                     Max.   :1.0000   Max.   :1.2500
 Passing_distance
 Min.   :0.144
 1st Qu.:1.053
 Median :1.279
 Mean   :1.314
 3rd Qu.:1.540
 Max.   :3.537
```

8.4. 5 Fichero data iris.zip

https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/iris/iris.data ### 5.1 Descomprimir el fichero

```
Archivo descomprimido exitosamente en: data
```

8.5. 6 Fichero data iris.data

8.5.1. 6.1 Importación del fichero

8.5.2. 6.2 Inspección de los datos

```
'data.frame':   150 obs. of  5 variables:
 $ sepal length: num  5.1 4.9 4.7 4.6 5 5.4 4.6 5 4.4 4.9 ...
 $ sepal width : num  3.5 3 3.2 3.1 3.6 3.9 3.4 3.4 2.9 3.1 ...
 $ petal length: num  1.4 1.4 1.3 1.5 1.4 1.7 1.4 1.5 1.4 1.5 ...
 $ petal width : num  0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 ...
 $ class       : chr  "Iris-setosa" "Iris-setosa" "Iris-setosa" "Iris-setosa" ...
```

```
  sepal length sepal width petal length petal width       class
1          5.1         3.5          1.4         0.2 Iris-setosa
2          4.9         3.0          1.4         0.2 Iris-setosa
3          4.7         3.2          1.3         0.2 Iris-setosa
4          4.6         3.1          1.5         0.2 Iris-setosa
```

```
5          5.0         3.6          1.4         0.2 Iris-setosa
6          5.4         3.9          1.7         0.4 Iris-setosa
```

```
    sepal length sepal width petal length petal width          class
145          6.7         3.3          5.7         2.5 Iris-virginica
146          6.7         3.0          5.2         2.3 Iris-virginica
147          6.3         2.5          5.0         1.9 Iris-virginica
148          6.5         3.0          5.2         2.0 Iris-virginica
149          6.2         3.4          5.4         2.3 Iris-virginica
150          5.9         3.0          5.1         1.8 Iris-virginica
```

```
  sepal length    sepal width     petal length    petal width       class
 Min.   :4.300   Min.   :2.000   Min.   :1.000   Min.   :0.100   Length:150
 1st Qu.:5.100   1st Qu.:2.800   1st Qu.:1.600   1st Qu.:0.300   Class :character
 Median :5.800   Median :3.000   Median :4.350   Median :1.300   Mode  :character
 Mean   :5.843   Mean   :3.054   Mean   :3.759   Mean   :1.199
 3rd Qu.:6.400   3rd Qu.:3.300   3rd Qu.:5.100   3rd Qu.:1.800
 Max.   :7.900   Max.   :4.400   Max.   :6.900   Max.   :2.500
```

8.6. 7 Fichero JSON FileCodificado.json

8.6.1. 7.1 Importación del fichero

Los ficheros JSON (JavaScript Object Notation) son ficheros de texto que contienen datos (originalmente presentaciones de objetos JavaScript). Es un formato muy popular que se utiliza frecuentemente como alternativa a los ficheros XML, puesto que son más fáciles de leer e interpretar.

En R podemos importar ficheros JSON con la librería jsonlite. Las funciones más empleadas son:

read_json y write_json: leen/escriben objetos R directamente de/en ficheros JSON. toJSON: obtiene una representación JSON de un objeto R. fromJSON: inversa de la anterior, convierte una representación JSON en un objeto R.

8.6.2. 7.2 Importar el fichero FileCodificado.json

8.6.3. 7.3 Inspección de los datos

```
'data.frame':   83 obs. of  22 variables:
 $ Carburante             : int  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Potencia               : int  60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 ...
 $ Servicio_Vehiculo      : chr  "B00" "B00" "B00" "B00" ...
 $ Actividad_Vehiculo     : chr  "D" "D" "D" "D" ...
 $ GAMA                   : chr  "UTILITARIO" "UTILITARIO" "UTILITARIO" "UTILITARIO" ...
 $ Unidades_Matriculadas  : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ Localidad_definitiva   : chr  "ALGECIRAS" "ALGECIRAS" "ALGECIRAS" "ALGECIRAS" ...
 $ Provincia_definitiva   : chr  "CADIZ" "CADIZ" "CADIZ" "CADIZ" ...
 $ Codigo_Postal          : num  0.0297 0.0297 0.0297 0.0297 0.0297 0.0297 0.0297 0.0297 0.0297 0.0297
 $ Viviendas              : num  0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 ...
 $ precio_medio_m2        : num  0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 ...
 $ Peso_vivienda          : int  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
 $ RAISON_SOCIAL          : chr  "ALGECIREÑA DE MOTOR E INV., S.L." "ALGECIREÑA DE MOTOR E INV., S.L." "
 $ RUE_SSOC               : chr  "Ctra. a Malaga, Km. 108" "Ctra. a Malaga, Km. 108" "Ctra. a Malaga, Km
 $ Edad_Conductor         : chr  "18 a 20 años" "21 a 24 años" "25 a 29 años" "30 a 34 años" ...
 $ Numero de Conductores  : num  0.0132 0.0569 0.1086 0.1392 0.1706 ...
 $ Antigüedad             : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ Anos_Antiguedad        : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ Numero_vehiculos_parque: int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
```

```
 $ Cluster_GamaPotencia   : chr  "cluster_1_GamaPotencia" "cluster_1_GamaPotencia" "cluster_1_GamaPotenc
 $ Cluster_Antiguedad     : chr  "cluster_1_Antiguedad" "cluster_1_Antiguedad" "cluster_1_Antiguedad" "
 $ Cluster_Edad           : chr  "cluster_3_Edad" "cluster_3_Edad" "cluster_3_Edad" "cluster_3_Edad" ..
```

```
  Carburante Potencia Servicio_Vehiculo Actividad_Vehiculo       GAMA Unidades_Matriculadas
1          1       60               B00                  D UTILITARIO                    0
2          1       60               B00                  D UTILITARIO                    0
3          1       60               B00                  D UTILITARIO                    0
4          1       60               B00                  D UTILITARIO                    0
5          1       60               B00                  D UTILITARIO                    0
6          1       60               B00                  D UTILITARIO                    0
  Localidad_definitiva Provincia_definitiva Codigo_Postal Viviendas precio_medio_m2 Peso_vivienda
1            ALGECIRAS                CADIZ        0.0297    0.1201          0.1799             2
2            ALGECIRAS                CADIZ        0.0297    0.1201          0.1799             2
3            ALGECIRAS                CADIZ        0.0297    0.1201          0.1799             2
4            ALGECIRAS                CADIZ        0.0297    0.1201          0.1799             2
5            ALGECIRAS                CADIZ        0.0297    0.1201          0.1799             2
6            ALGECIRAS                CADIZ        0.0297    0.1201          0.1799             2
                    RAISON_SOCIAL               RUE_SSOC Edad_Conductor Numero de Conductores
1 ALGECIREÑA DE MOTOR E INV., S.L. Ctra. a Malaga, Km. 108   18 a 20 años                0.0132
2 ALGECIREÑA DE MOTOR E INV., S.L. Ctra. a Malaga, Km. 108   21 a 24 años                0.0569
3 ALGECIREÑA DE MOTOR E INV., S.L. Ctra. a Malaga, Km. 108   25 a 29 años                0.1086
4 ALGECIREÑA DE MOTOR E INV., S.L. Ctra. a Malaga, Km. 108   30 a 34 años                0.1392
5 ALGECIREÑA DE MOTOR E INV., S.L. Ctra. a Malaga, Km. 108   35 a 39 años                0.1706
6 ALGECIREÑA DE MOTOR E INV., S.L. Ctra. a Malaga, Km. 108   40 a 44 años                0.1577
  Antigüedad Anos_Antiguedad Numero_vehiculos_parque   Cluster_GamaPotencia   Cluster_Antiguedad
1          0               0                       0 cluster_1_GamaPotencia cluster_1_Antiguedad
2          0               0                       0 cluster_1_GamaPotencia cluster_1_Antiguedad
3          0               0                       0 cluster_1_GamaPotencia cluster_1_Antiguedad
4          0               0                       0 cluster_1_GamaPotencia cluster_1_Antiguedad
5          0               0                       0 cluster_1_GamaPotencia cluster_1_Antiguedad
6          0               0                       0 cluster_1_GamaPotencia cluster_1_Antiguedad
    Cluster_Edad
1 cluster_3_Edad
2 cluster_3_Edad
3 cluster_3_Edad
4 cluster_3_Edad
5 cluster_3_Edad
6 cluster_3_Edad
```

```
   Carburante Potencia Servicio_Vehiculo Actividad_Vehiculo       GAMA Unidades_Matriculadas
78          1       60               B00                  D UTILITARIO                    0
79          1       60               B00                  D UTILITARIO                    0
80          1       60               B00                  D UTILITARIO                    0
81          1       60               B00                  D UTILITARIO                    0
82          1       60               B00                  D UTILITARIO                    0
83          1       60               B00                  D UTILITARIO                    0
      Localidad_definitiva Provincia_definitiva Codigo_Postal Viviendas precio_medio_m2
78 CHICLANA DE LA FRONTERA                CADIZ         0.028    0.1132          0.4255
79 CHICLANA DE LA FRONTERA                CADIZ         0.028    0.1132          0.4255
80 CHICLANA DE LA FRONTERA                CADIZ         0.028    0.1132          0.4255
81 CHICLANA DE LA FRONTERA                CADIZ         0.028    0.1132          0.4255
82 CHICLANA DE LA FRONTERA                CADIZ         0.028    0.1132          0.4255
83 CHICLANA DE LA FRONTERA                CADIZ         0.028    0.1132          0.4255
   Peso_vivienda          RAISON_SOCIAL               RUE_SSOC Edad_Conductor
```

```
78             3       RAMON HOYO, S.L. AVDA. REYES CATOLICOS, 5 Más de 74 años
79             3 TALLERES COLCHÓN, S.L.               Caraza, 33   18 a 20 años
80             3 TALLERES COLCHÓN, S.L.               Caraza, 33   21 a 24 años
81             3 TALLERES COLCHÓN, S.L.               Caraza, 33   25 a 29 años
82             3 TALLERES COLCHÓN, S.L.               Caraza, 33   30 a 34 años
83             3 TALLERES COLCHÓN, S.L.               Caraza, 33   35 a 39 años
   Numero de Conductores Antigüedad Anos_Antiguedad Numero_vehiculos_parque   Cluster_GamaPotencia
78                0.0098         0               0                       0 cluster_1_GamaPotencia
79                0.0099         0               0                       0 cluster_1_GamaPotencia
80                0.0321         0               0                       0 cluster_1_GamaPotencia
81                0.0793         0               0                       0 cluster_1_GamaPotencia
82                0.0946         0               0                       0 cluster_1_GamaPotencia
83                0.1150         0               0                       0 cluster_1_GamaPotencia
     Cluster_Antiguedad   Cluster_Edad
78 cluster_6_Antiguedad cluster_3_Edad
79 cluster_1_Antiguedad cluster_3_Edad
80 cluster_1_Antiguedad cluster_3_Edad
81 cluster_1_Antiguedad cluster_3_Edad
82 cluster_1_Antiguedad cluster_3_Edad
83 cluster_1_Antiguedad cluster_3_Edad
```

```
   Carburante    Potencia  Servicio_Vehiculo  Actividad_Vehiculo     GAMA
 Min.   :1    Min.   :60   Length:83          Length:83          Length:83
 1st Qu.:1    1st Qu.:60   Class :character   Class :character   Class :character
 Median :1    Median :60   Mode  :character   Mode  :character   Mode  :character
 Mean   :1    Mean   :60
 3rd Qu.:1    3rd Qu.:60
 Max.   :1    Max.   :60
 Unidades_Matriculadas Localidad_definitiva Provincia_definitiva Codigo_Postal      Viviendas
 Min.   :0             Length:83            Length:83            Min.   :0.0280   Min.   :0.1132
 1st Qu.:0             Class :character     Class :character     1st Qu.:0.0280   1st Qu.:0.1132
 Median :0             Mode  :character     Mode  :character     Median :0.0280   Median :0.1132
 Mean   :0                                                       Mean   :0.1003   Mean   :0.1487
 3rd Qu.:0                                                       3rd Qu.:0.0297   3rd Qu.:0.1201
 Max.   :0                                                       Max.   :0.4860   Max.   :0.3258
 precio_medio_m2  Peso_vivienda   RAISON_SOCIAL        RUE_SSOC         Edad_Conductor
 Min.   :0.1799   Min.   :2.000   Length:83          Length:83          Length:83
 1st Qu.:0.1799   1st Qu.:2.000   Class :character   Class :character   Class :character
 Median :0.4255   Median :3.000   Mode  :character   Mode  :character   Mode  :character
 Mean   :0.3761   Mean   :2.843
 3rd Qu.:0.4255   3rd Qu.:3.000
 Max.   :0.6015   Max.   :4.000
 Numero de Conductores   Antigüedad Anos_Antiguedad Numero_vehiculos_parque Cluster_GamaPotencia
 Min.   :0.00740       Min.   :0    Min.   :0       Min.   :0               Length:83
 1st Qu.:0.02720       1st Qu.:0    1st Qu.:0       1st Qu.:0               Class :character
 Median :0.06250       Median :0    Median :0       Median :0               Mode  :character
 Mean   :0.06731       Mean   :0    Mean   :0       Mean   :0
 3rd Qu.:0.10035       3rd Qu.:0    3rd Qu.:0       3rd Qu.:0
 Max.   :0.17060       Max.   :0    Max.   :0       Max.   :0
 Cluster_Antiguedad Cluster_Edad
 Length:83          Length:83
 Class :character   Class :character
 Mode  :character   Mode  :character
```

8.7. 8 Fichero JSON iris_json.json

8.7.1. 8.1 Importar el fichero iris_json.json

read_json(): está pensada específicamente para leer un archivo JSON del disco. Por defecto, carga la estructura del fichero como una lista de listas anidadas en R, lo que respeta fielmente la jerarquía original del JSON.

fromJSON(): incluye argumentos como simplifyVector = TRUE, lo que permite convertir automáticamente los datos en un data.frame u otros objetos estructurados de R, facilitando mucho el análisis estadístico posterior.

8.7.2. 8.2 Inspección de los datos

```
'data.frame':   150 obs. of  5 variables:
 $ Sepal.Length: num  5.1 4.9 4.7 4.6 5 5.4 4.6 5 4.4 4.9 ...
 $ Sepal.Width : num  3.5 3 3.2 3.1 3.6 3.9 3.4 3.4 2.9 3.1 ...
 $ Petal.Length: num  1.4 1.4 1.3 1.5 1.4 1.7 1.4 1.5 1.4 1.5 ...
 $ Petal.Width : num  0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 ...
 $ Species     : chr  "setosa" "setosa" "setosa" "setosa" ...
```

```
  Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
1          5.1         3.5          1.4         0.2  setosa
2          4.9         3.0          1.4         0.2  setosa
3          4.7         3.2          1.3         0.2  setosa
4          4.6         3.1          1.5         0.2  setosa
5          5.0         3.6          1.4         0.2  setosa
6          5.4         3.9          1.7         0.4  setosa
```

```
    Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width   Species
145          6.7         3.3          5.7         2.5 virginica
146          6.7         3.0          5.2         2.3 virginica
147          6.3         2.5          5.0         1.9 virginica
148          6.5         3.0          5.2         2.0 virginica
149          6.2         3.4          5.4         2.3 virginica
150          5.9         3.0          5.1         1.8 virginica
```

```
  Sepal.Length    Sepal.Width     Petal.Length    Petal.Width      Species
 Min.   :4.300   Min.   :2.000   Min.   :1.000   Min.   :0.100   Length:150
 1st Qu.:5.100   1st Qu.:2.800   1st Qu.:1.600   1st Qu.:0.300   Class :character
 Median :5.800   Median :3.000   Median :4.350   Median :1.300   Mode  :character
 Mean   :5.843   Mean   :3.057   Mean   :3.758   Mean   :1.199
 3rd Qu.:6.400   3rd Qu.:3.300   3rd Qu.:5.100   3rd Qu.:1.800
 Max.   :7.900   Max.   :4.400   Max.   :6.900   Max.   :2.500
```

8.7.3. 8.3 exportar datos en formato JSON

Con pretty = TRUE: El texto JSON se genera con sangrías, saltos de línea y espacios en blanco. Esto crea una estructura jerárquica visual que resulta muy fácil de leer y entender para un humano.

Sin pretty (o pretty = FALSE): Es el valor por defecto. El texto JSON se comprime en una sola línea continua, eliminando todos los espacios y saltos de línea innecesarios. Es más difícil de leer para una persona, pero resulta más ligero y eficiente para que lo procese una máquina o para enviarlo por red.